タマゴインキュベーター 当日実装計画

C 担当（演出・フィードバック） ｜ 松崎正弘 / チーム D

対象日：実装期間 8/29(土)・8/30(日) ｜ 出典：チーム D フォルダ内「開発計画_フィードバック反映版」「タマゴインキュベーター_クラス図」「0826_Memo（ノンバーバル表現表）」「目標設計ワークシート_松崎正弘」「Android 実機ビルド・テスト手順」

0. 前提の確認

チーム目標：「文字や言葉を使わず、非言語的コミュニケーションで伝わるユニークな体験をつくる」

企画：ジャイロで台（フライパン）を傾けて卵を落とさず支え、2 分間耐えて孵化させる 3D バランスアクション。卵の危険度は視覚・音・振動の 3 チャンネルで、テキストなしにプレイヤーへ伝える。

担当分け：A＝コア物理・入力（川瀬）、B＝ゲーム進行・状態管理（伊藤）、C＝演出・フィードバック（松崎＝自分）。危険度・進行度・ヒビ進行度・成否は B 担当が一元管理し、A・C 担当はその値を参照する。

本資料は C 担当（自分）が 2 日間の実装当日にどう動くかの計画であり、Google Drive 上のチーム D フォルダ自体は変更していません。

1. C 担当の実装スコープ

- BGM 実装（タイトル／ゲーム中／リザルト成功／リザルト失敗）
- SE 実装（タップ／心音／ひび割れ／落下／割れ／成功／失敗）
- 心音の動的制御（危険度に応じたピッチ・テンポの変化）
- バイブレーションのパターン制御（心音との同期、ひび割れ、破損時の強い振動）
- カメラ制御（通常時の固定、失敗時の追従、危険時のカメラシェイク）
- 視覚エフェクト（タップ／心音／ひび割れ／落下／転がり／成功／失敗）
- 孵化演出（段階的なヒビ→割れ→キャラ登場）
- タイトル・リザルト画面のビジュアル、背景・ステージのライティング調整
- UI 実装（タイトル名表示、リザルト表示、残り時間の視覚表現、リトライ導線）
- 操作方法を伝える導入演出（テキストを用いない誘導）

2. 実装アーキテクチャ（クラス図より）

自分の担当範囲は FeedbackController を起点に、以下 5 つのサブコントローラへ分割されている。GameManager から danger／crackProgress／result を受け取り、各コントローラへ振り分ける構成。

クラス	役割	主なメソッド
FeedbackController	演出の統括。GameManager からの通知を各コントローラへ振り分ける	UpdateDangerFeedback(danger) / UpdateCrackFeedback(crackProgress) / PlaySuccessFeedback() / PlayFailureFeedback() / PlayEggMovementFeedback(speed)
HeartbeatController	危険度→心音のピッチ・テンポ制御	StartHeartbeat() / UpdateHeartbeat(danger) / StopHeartbeat()
HapticController	振動パターン制御	PlayHeartbeat(danger) / PlayCrack() / PlaySuccess() / PlayFailure()

クラス	役割	主なメソッド
CameraController	カメラの固定・追従・シェイク	PlayNormal() / PlayDangerShake(danger) / FollowFallingEgg(egg) / PlaySuccessCamera() / ResetCamera()
EffectController	ヒビ・転がり・成功失敗の VFX	UpdateCrack(progress) / PlayRolling(speed) / PlaySuccess() / PlayFailure() / PlayHatch()
AudioController	BGM・SE 再生	PlayBGM(type) / PlaySE(type) / PlayRolling(speed) / PlaySuccess() / PlayFailure()
UIController	タイトル・リザルト・リトライ導線	ShowTitle() / ShowPlaying() / ShowSuccessResult() / ShowFailureResult() / ShowRetry()

3. A・B 担当との連携ポイント

危険度や進行度は B 担当が一元管理する方針のため、B 担当の実装完了を待たずに動けるよう「仮値」で先行着手することが計画上の前提になっている。当日は下表のタイミングで実機すり合わせを行う。

受け取るデータ	提供元	内容	当日の受け取り方
danger（危険度）	B 担当 (GameManager/DifficultyManager)	台中央〜端の距離から算出。6 段階想定	8/29 午前は B 担当が用意する仮値を使用して先行実装。実装後、実機ですり合わせ
crackProgress（ヒビ進行度）	B 担当 (EggStateController)	ヒビ→割れ→孵化の進行度 (0〜1)	表現方式（シェーダー／素材差し替え）の確定を待って接続。未確定なら仮の連続値で先行
progress（経過時間進行度）	B 担当 (TimerManager 経由)	制限時間 2 分の進行度 (0〜1)	残り時間の視覚表現・導入演出のタイミング判定に使用

受け取るデータ	提供元	内容	当日の受け取り方
result（成功／失敗）	B 担当（GameManager）	孵化成功／落下失敗の判定結果	PlaySuccessFeedback / PlayFailureFeedback の呼び出しトリガーとして接続
speed（卵の速度）	A 担当（EggController）	卵の転がり・跳ねの速さ	転がり音・エフェクトの強度制御（PlayEggMovementFeedback）に使用。A 担当の実装完了後に接続
egg Transform（落下時）	A 担当（EggController）	失敗時にカメラが追従する対象	CameraController.FollowFallingEgg(egg) の接続に必要。落下判定の実装と合わせて確認

B 担当は初期段階で仮の進行度・危険度を返す実装を用意する方針（開発計画より）。仮値の形式（型・範囲・更新頻度）は 8/29 午前のうちに実際のコードで確認しておくと後の接続がスムーズ。

4. 時系列 実装計画

8/29（土）午前：コア挙動を待たず、演出を仮値で先行実装

チーム全体はジャイロ入力→台の傾き→卵の転がり・暴れ→落下判定→リトライまでのコアループ成立を最優先（12:00 目標）とする。自分（C 担当）はこの完成を待たず、仮値ベースで演出実装を進める。

- B 担当が用意する危険度・進行度の仮値を使い、HeartbeatController（心音のピッチ・テンポ制御）を実装する
- タイトル画面〜ゲーム開始の導入演出（テキストを使わない操作誘導）に着手する
- AudioController の土台（BGM/SE 再生の仕組み）を用意し、素材が揃っている音から順に仮組みする
- 12:00 時点でコアループが遅延している場合は、ゲームループに依存しない部分（UI・素材差し込みなど）を優先し、余裕があれば実装支援に回る

8/29（土）午後：バイブレーション・視覚演出・カメラを接続し、実機ですり合わせ

- バイブレーションパターン（心音との同期、ひび割れ、破損時の強い振動）を実装する
- A 担当の卵の挙動確認に合わせて、実機で振動と挙動の同期を確認する
- ヒビ・光の視覚演出（EffectController.UpdateCrack）と、カメラ制御（通常固定→失敗時追従・シェイク）を接続する
- 危険度 6 段階すべてに、5 章のノンバーバル表現表どおりの演出（視覚・音・振動）が入った状態を目指す
- 各節目で Android 実機ビルドを行い、3 人で挙動と非言語フィードバックを確認する（6 章参照）

個人マイルストーン（目標設計ワークシートより）：8/29 終了時点で、危険度 6 段階すべてにノンバーバル表

現表どおりの演出が入った状態を実機ビルドで確認できていること。

8/30（日）午前：新規実装なし。初見テストプレイでの検証に集中

- チーム方針として新しい実装は行わず、調整・演出の作り込み・バグ修正に充てる
- 初見のメンバー2 名以上（メンターや他チームメンバーなど）にテストプレイしてもらう
- テキストの説明なしで「今は安全」「危ない」「もうすぐ孵化する」という状態変化が演出だけで伝わったかを記録する
- 記録は優先度づけできるよう、状態ごと・演出チャンネル（視覚／音／振動）ごとに整理する

8/30（日）午後：伝わりにくかった演出の調整、発表準備

- 記録した「伝わりにくかった演出」を優先度順に 3 件選び、心音のテンポ・振動の強さ・エフェクトの数値を調整する
- 発表前に実機で再確認する
- 発表スライドの仕上げ（全員対応）に加わる

5. ノンバーバル表現マッピング（実装リファレンス）

チームで共有済みの表現方針。各ゲーム状態で「何を」「視覚・音・振動それぞれどう表現するか」を実装時にそのまま参照する。

ゲーム状態	伝えたいこと	視覚	音	振動
ゲーム開始	支えるゲーム／端末を動かして操作	台と卵を大きく見せ、開始直後に台をわずかに動かす	軽い開始 SE	必要なら開始時に短く 1 回
安定状態	今は安全	卵は中央付近、画面は安定、ヒビ・危険エフェクトなし	通常 BGM、心音はなし〜かなり弱い	基本なし
卵が暴れる	中で何かが動いている	卵が揺れる・転がる。必要なら小さなヒビや内部光	内部の物音、転がり音	大きく動いた瞬間に軽い振動
危険・軽度	少し端に寄っている	卵が中央から離れる、軽い画面演出	心音がゆっくり聞こえ始める	弱い振動
危険・中度	このままだと落ちる	卵がさらに端へ、周辺エフェクトをやや強く	心音を速くする	心音に合わせ弱〜中程度
危険・最大	今すぐ戻さないと危ない	台の端。軽いカメラシェイク・周辺演出	心音をかなり速く	強め・短い振動を繰り返す
孵化進行・序盤	時間が進んでいる	小さなヒビが入る	小さなヒビ SE	ヒビが入った瞬間に短く
孵化進行・中盤	順調に孵化へ近づいている	ヒビが増え、奥から光が漏れる	ヒビ SE＋内部音が少し増える	ヒビ変化時に短く
孵化直前	もうすぐ生まれる	ヒビが大きく、内部光が強まる。卵が少し大きく揺れる	内部からの音、孵化直前 SE	独特な振動パターン

ゲーム状態	伝えたいこと	視覚	音	振動
成功	守り切った・孵化した	卵が割れてキャラ登場。光・成功エフェクト	成功 SE、BGM 変化	気持ちよい強めの短い振動
失敗	卵を落として割ってしまった	卵が落下→割れる、カメラ追従	落下音→破損 SE→失敗 BGM	落下・破損時に強い一発

注意点（Memo より）：画面点滅は強すぎると不快になりやすいため、必要なら短い明滅や周辺エフェクトで代替する。ヒビは失敗の予兆だけでなく、光が漏れることで「孵化が近い」というポジティブな意味も伝える。

6. 実機確認チェックポイント

本番確認端末は Galaxy S23 または Pixel 7。ジャイロ・物理・振動の「手触り」が重要なため、完成させてから確認するのではなく、短い単位で Build And Run を繰り返す方針（Android 実機ビルド・テスト手順より）。

- 危険度が上がるほど心音・振動・画面演出が自然に強くなっているか
- ヒビ・孵化：進行度に応じてヒビ・光が連続的に変化しているか
- 振動：心音・ヒビ・失敗時の振動が Galaxy／Pixel で極端に強すぎないか
- 失敗：落下→カメラ追従→破損→SE・振動→リザルトが通るか
- 成功：2 分耐える→孵化→キャラ登場→成功演出→リザルトが通るか
- リトライ：タップで再開し、卵・タイマー・演出状態が正しく初期化されるか

7. A・B とのコミュニケーション計画

- 8/29 午前：B 担当に危険度・進行度の仮値の形式（型・範囲・更新頻度）を確認する
- 8/29 12:00：コアループの進捗を確認し、遅延していれば支援可否を相談する
- 8/29 午後：A 担当の卵挙動確認に同席し、振動・音の同期を実機で一緒に確認する
- 各ビルド節目：3 人で実機を囲み、挙動と非言語フィードバックの伝わり方を確認する
- 8/30 午前のテストプレイ後：伝わりにくかった演出を 3 人で共有し、優先度をすり合わせる

8. 想定リスクと対応

- ヒビ・光の表現が想定通りいかない場合：シェーダーだけに依存せず、段階別モデル／テクスチャ差し替えも代替案として用意する
- B 担当の危険度・進行度の実装が遅れる場合：仮値運用を継続し、接続はいつでも差し替えられる構成にしておく
- 画面点滅が強すぎて不快になる場合：短い明滅や周辺エフェクトに切り替える
- 視覚・聴覚・触覚のいずれかだけに偏らないよう、危険度 6 段階それぞれで 3 チャンネルが揃っているかを実装のたびに確認する